B4.4 Přibližné metody pro vícečásticové systémy

Základní principy metod

→ systém N elektronů a M jader

→ nerelativistický Hamiltonián v a.u. ($\hbar = m_e = q_e = 1$)

$$H = \underbrace{-\frac{1}{2}\sum_{j}^{N}\vec\nabla_j^2 - \sum_{j,A}^{N,M}\frac{Z_A}{|\vec r_j - \vec R_A|} + \frac{1}{2}\sum_{i,j}^{N}\frac{1}{|\vec r_i - \vec r_j|} + \overbrace{\frac{1}{2}\sum_{A,B}^{M}\frac{Z_A Z_B}{|\vec R_A - \vec R_B|}}^{\text{pouze off-set konstantní vůči } \vec r}}_{H_{el}(\vec r;\vec R)} \underbrace{- \frac{1}{2}\sum_{A}^{M}\frac{1}{M_A}\vec\nabla_A^2}_{T_N(\vec R)}$$

→ zanedbáváme spin-orbitální interakci $\sim \frac{\vec s\cdot\vec l}{r^3}$

- relativistická korekce
- důležitá pro těžká jádra, pro H_2 slabší než BOA

→ operátor nukleární hybnosti $P_{A\alpha} := -i\frac{\partial}{\partial R_{A\alpha}}$

$$\Rightarrow \quad T_N = \sum_{A,\alpha}\frac{1}{2M_\alpha}P_{A\alpha}P_{A\alpha}$$

(1) určíme vlastní stavy $H_{el}\,\phi_k(\vec r;\vec R) = E_k(\vec R)\,\phi_k(\vec r;\vec R)$

(2) normalizujeme je nezávisle na $\vec R$

$$P_{A\alpha}\langle\phi_k|\phi_k\rangle_{\vec r} \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow \quad \langle\phi_k|P_{A\alpha}\phi_k\rangle_{\vec r} \overset{!}{=} 0$$

(3) $\vec r$-závislost celkového stavu systému zapíšeme v bázi $\phi_k(\vec r;\vec R)$

$$\Psi(\vec r,\vec R) = \sum_k \chi_k(\vec R)\,\phi_k(\vec r;\vec R)$$

↑ obecně lze pro libovolnou funkci

(4) pro vlastní stavy systému $H\Psi = E\Psi$ platí:

$$(H_{el}+T_N)\sum_k \chi_k\phi_k = E\sum_k \chi_k\phi_k \qquad \Big/ \int d\vec r\, \phi_j^*$$

$$\left[E_j(\vec R) + T_N - E\right]\chi_j = \sum_{A,\alpha}\frac{1}{2M_A}\langle\phi_j|P_{A\alpha}P_{A\alpha}\phi_j\rangle\chi_j \leftarrow \text{BO diagonální adiabatická korekce}$$

$$\text{BO neadiabatická korekce} \rightarrow \quad + \sum_{k,A,\alpha}\frac{1}{2M_A}\Big[\underbrace{2\langle\phi_j|P_{A\alpha}\phi_k\rangle P_{A\alpha}}_{1.\ \text{řádu}} + \underbrace{\langle\phi_j|P_{A\alpha}P_{A\alpha}\phi_k\rangle}_{2.\ \text{řádu}}\Big]\chi_k$$

$$\boxed{\text{BOA:}\quad \left[E_j(\vec R) + T_N - E\right]\chi_j = 0}$$

↳ ignorováním pravé strany dostáváme separabilní problém pohybu jader v efektivním potenciálu elektronů

↳ funguje, protože $M_A \gg m_e$

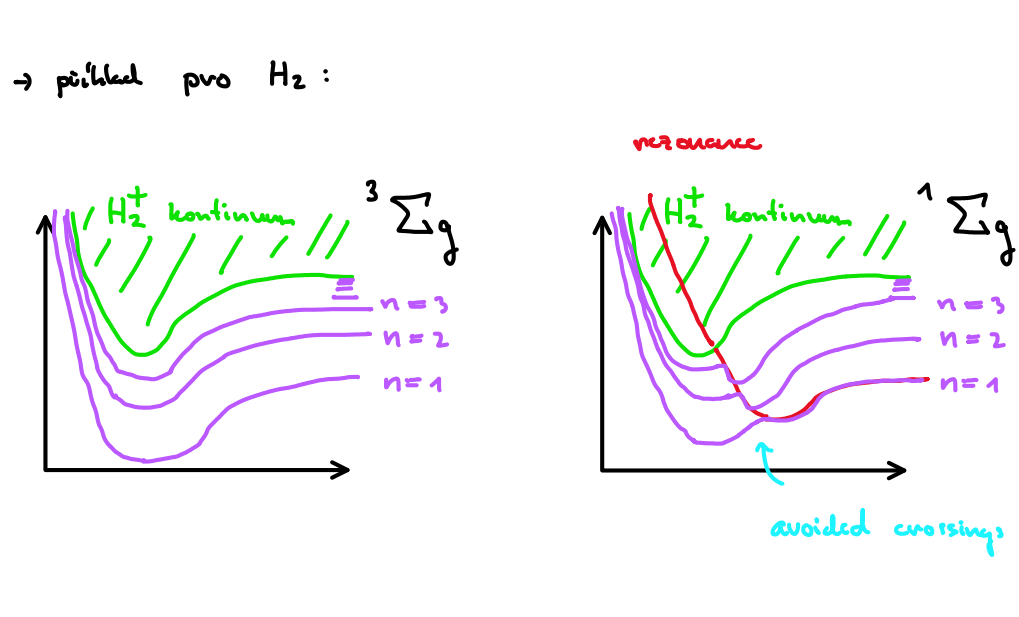
→ odhad BOA chyby: pro $j \neq k$:

$$\langle\phi_j|P_{A\alpha}H_{el}|\phi_k\rangle = E_k\langle\phi_j|P_{A\alpha}|\phi_k\rangle$$
$$\langle\phi_j|H_{el}P_{A\alpha}|\phi_k\rangle = E_j\langle\phi_j|P_{A\alpha}|\phi_k\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \langle\phi_j|P_{A\alpha}|\phi_k\rangle = \frac{\langle\phi_j|[P_{A\alpha},H_{el}]|\phi_k\rangle}{E_k(\vec R) - E_j(\vec R)}$$

problém nastává při křížení potenciálových křivek

→ příklad pro H_2:



Hartree – Fockova aproximace

→ řešení N elektronů ve fixed-nuclei poli

→ spin-prostorové souřadnice $\vec x_i = \{\vec r_i, \omega_i\}$ ← spin

$$H_{el} = \underbrace{-\frac{1}{2}\sum_j^N\nabla_j^2 - \sum_{j,A}^{N,M}\frac{Z_A}{|\vec r_j - \vec R_A|}}_{h=\sum_j^N h(i)} + \underbrace{\sum_{i>j}\frac{1}{|\vec r_i - \vec r_j|}}_{\text{dvouelektronový člen}} + \text{R-závislý off-set, který ignorujeme}$$

cíl: není nalézt vlastní stavy, ale takové stavy, které minimalizují energii $\langle\Psi|H_{el}|\Psi\rangle$

Hartreeho aproximace

$$\Psi(\vec x_1,\dots,\vec x_N) = \varphi_1(\vec x_1)\cdots\cdots\varphi_N(\vec x_N) \quad \leftarrow \text{spinorbitaly}$$

↳ narušuje Pauliho vylučovací princip

⇒ změna argumentu musí vyústit pouze ve změnu znaménka

$$\Psi(\vec x_1,\dots,\vec x_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\underbrace{\begin{vmatrix}\varphi_1(\vec x_1) & \cdots & \varphi_N(\vec x_1)\\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_1(\vec x_N) & \cdots & \varphi_N(\vec x_N)\end{vmatrix}}_{\text{Slaterův determinant}} \overset{\text{značíme}}{\equiv} \frac{1}{\sqrt{N!}}|\varphi_1(1)\cdots\varphi_N(N)|$$

⇒ minimalizujeme $E_0 = \langle\Psi|H_{el}|\Psi\rangle$ s požadavkem $\langle\Psi|\Psi\rangle \overset{!}{=} 1$

↳ požadavek $\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle = \delta_{ij}$ je mnohem silnější, ale fyzikálně nic nemění díky vlastnostem determinantu mohu sloupce SD zortogonalizovat a nedojde ke změně výsledné funkce

$$E_0 = \frac{1}{N!}\langle|\varphi_1(1)\cdots\varphi_N(N)|\,|H_{el}|\,|\varphi_1(1)\cdots\varphi_N(N)|\rangle$$

$$= \underbrace{\sum_j\langle\varphi_j|h_j|\varphi_j\rangle}_{\text{1-elektronový příspěvek}} + \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{\ell\neq m}\Big[\overbrace{\langle\varphi_\ell(1)\varphi_m(2)|\tfrac{1}{r_{12}}|\varphi_\ell(1)\varphi_m(2)\rangle}^{[\varphi_\ell\varphi_\ell|\varphi_m\varphi_m]} - \overbrace{\langle\varphi_\ell(1)\varphi_m(2)|\tfrac{1}{r_{12}}|\varphi_m(1)\varphi_\ell(2)\rangle}^{[\varphi_\ell\varphi_m|\varphi_m\varphi_\ell]}\Big]}_{[\varphi_\ell\varphi_\ell\|\varphi_m\varphi_m]\ \ 2\text{-elektronový člen}}$$

- kinetická E
- atrakce k jádrům

↳ členy získám tak, že 1/2-elektronové operátory vždy působí pouze na 1/2 spinorbitaly, ostatní musí být díky ortogonalitě na stejných pozicích, tj. (N−1/2)! kombinací, fixovat 1 místo N-krát a 2 místa N(N−1)-krát, což přesně vyruší kombinatorický faktor

$$[\varphi_\ell\varphi_\ell|\varphi_m\varphi_m] \equiv \text{repulzní člen}$$
$$= \int d\vec x_1 d\vec x_2 \frac{|\varphi_\ell(\vec x_1)|^2|\varphi_m(\vec x_2)|^2}{|\vec r_1 - \vec r_2|} \overset{\text{spinortogonalita na stejných spinorbitalech}}{=} \int d\vec r_1 d\vec r_2\frac{|\varphi_\ell(\vec r_1)|^2|\varphi_m(\vec r_2)|^2}{|\vec r_1 - \vec r_2|}$$

$$[\varphi_\ell\varphi_m|\varphi_m\varphi_\ell] \equiv \text{výměnný člen} \leftarrow \text{nemá klasickou obdobu}$$
$$= \int d\vec x_1 d\vec x_2\frac{\varphi_\ell^*(\vec x_1)\varphi_m(\vec x_1)\varphi_m^*(\vec x_2)\varphi_\ell(\vec x_2)}{|\vec r_1 - \vec r_2|} = \int d\vec r_1 d\vec r_2\frac{\varphi_\ell^*(\vec r_1)\varphi_m(\vec r_1)\varphi_m^*(\vec r_2)\varphi_\ell(\vec r_2)}{|\vec r_1 - \vec r_2|}\delta_{\sigma_\ell\sigma_m}$$

↑ výměnný člen je nenulový, pouze pro stejné spiny

→ minimalizace energie: $\delta E_0 \overset{!}{=} 0$ s vazbou $\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle = \delta_{ij}$

$$\mathcal{L} = E_0 - \sum_{ij}\left(\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle - \delta_{ij}\right)\varepsilon_{ji} \leftarrow \text{Lagrangeův multiplikátor}$$

↳ chceme $\mathcal{L}$ reálné ⇒ $\varepsilon_{ji}^* = \varepsilon_{ij}$ musí být hermitovské

$$\delta\mathcal{L} = \sum_i\langle\delta\varphi_i|h|\varphi_i\rangle + \sum_{ij}[\delta\varphi_i\varphi_i|\varphi_j\varphi_j] - \sum_{ij}[\delta\varphi_i\varphi_j|\varphi_j\varphi_i] - \sum_{ij}\varepsilon_{ji}\langle\delta\varphi_i|\varphi_j\rangle + \text{c.c.} \overset{!}{=} 0$$

↑ 1/2 se vyruší zdvojnásobením členů díky symetrii

$$[\varphi_k\varphi_\ell|\varphi_m\varphi_n] = [\varphi_m\varphi_n|\varphi_k\varphi_\ell]$$
$$[\varphi_k\varphi_\ell|\varphi_m\varphi_n] = [\varphi_\ell\varphi_k|\varphi_n\varphi_m]^*$$

$$[h+J-K]|\varphi_i\rangle = \sum_j\varepsilon_{ji}|\varphi_j\rangle \qquad \text{skoro Fockova rovnice}$$

$$\langle\vec x|h|\varphi_i\rangle = -\frac{1}{2}\nabla^2\varphi_i(\vec x) - \varphi_i(\vec x)\sum_A\frac{Z_A}{|\vec r - \vec R_A|}$$

$$\langle\vec x|J|\varphi_i\rangle = \sum_j\int d\vec r'\,\underbrace{\frac{|\varphi_j(\vec r')|^2}{|\vec r - \vec r'|}}_{\text{potenciál generovaný nábojovou hustotou}}\varphi_i(\vec x)$$

$$\langle\vec x|K|\varphi_i\rangle = \sum_j\int d\vec r'\,\frac{\varphi_j^*(\vec r')\varphi_i(\vec r')}{|\vec r - \vec r'|}\delta_{\sigma_i\sigma_j}\varphi_j(\vec x)$$

nelokální → vyžaduje znalost φ_i všude

Fockův operátor $f = h + J - K$

→ unitární transformace φ_j změní Ψ pouze fázovým faktorem

$$\varphi_j \to \sum_i U_{ji}\varphi_i \quad \Rightarrow \quad \Psi \to \Psi\,\underbrace{\det U}_{} = e^{i\beta}$$

↳ J a K závisí na φ, ale jsou invariantní vůči unitární transformaci

$$\varepsilon'_{k\ell} = \langle\varphi'_k|f|\varphi'_\ell\rangle = \sum_{ij}U_{ki}^*U_{\ell j}\langle\varphi_i|f|\varphi_j\rangle \Rightarrow \varepsilon' = U^\dagger\varepsilon U$$

⇒ existuje transformace, která ε diagonalizuje, protože ε je hermitovská

Fockova rovnice $\quad f|\varphi_i\rangle = \varepsilon_i|\varphi_i\rangle$

kanonické spinorbitaly

Roothaanovy rovnice ≡ implementace HF

↳ máme 1-elektronovou bázi $\{b_\alpha\}_{\alpha=1}^K$ ← ne nutně ortonormální

$$|\varphi_i\rangle = \sum_\alpha c_{\alpha i}|b_\alpha\rangle$$

⇒ Fockova rovnice v bázi:

$$\sum_\beta\left[h_{\alpha\beta} + J_{\alpha\beta} - K_{\alpha\beta}\right]c_{\beta i} = \sum_\beta \overset{\langle b_\alpha|b_\beta\rangle}{S_{\alpha\beta}}c_{\beta i}\varepsilon_i$$

↳ $Fc = Sc\varepsilon$ ← zobecněný problém vlastních čísel

Unrestricted HF

→ prostorové orbitaly ↑/↓ nemusí být stejné

$$(h + J - K^\uparrow)c^\uparrow = Sc^\uparrow\varepsilon$$
$$(h + J - K^\downarrow)c^\downarrow = Sc^\downarrow\varepsilon$$

J operátor coupluje ↑ a ↓

→ řešení není vlastním stavem celkového spinu

$$J_{\alpha\beta} = \sum_j^{N^\uparrow}[\alpha\beta|\varphi_j^\uparrow\varphi_j^\uparrow] + \sum_j^{N^\downarrow}[\alpha\beta|\varphi_j^\downarrow\varphi_j^\downarrow]$$
$$= \sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N^\uparrow}c_{\gamma j}^{\uparrow *}c_{\delta j}^\uparrow[\alpha\beta|\gamma\delta] + \sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N^\downarrow}c_{\gamma j}^{\downarrow *}c_{\delta j}^\downarrow[\alpha\beta|\gamma\delta]$$

$$K_{\alpha\beta}^\uparrow = \sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N^\uparrow}c_{\gamma j}^{\uparrow *}c_{\delta j}^\uparrow[\alpha\delta|\gamma\beta]$$
$$K_{\alpha\beta}^\downarrow = \sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N^\downarrow}c_{\gamma j}^{\downarrow *}c_{\delta j}^\downarrow[\alpha\delta|\gamma\beta]$$

Restricted HF

→ prostorová část spinorbitalu je stejná pro ↑ a ↓

→ popis molekul s celkovým spinem 0

→ $c_{\alpha i}^\uparrow = c_{\alpha i}^\downarrow$ ⇒ rovnice UHF jsou identické, řešíme jednu

$$(h + J - K)c = Sc\varepsilon$$

$$J_{\alpha\beta} = 2\sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N/2}c_{\gamma j}^*c_{\delta j}[\alpha\beta|\gamma\delta]$$
$$K_{\alpha\beta} = \sum_{\gamma\delta}\sum_j^{N/2}c_{\gamma j}^*c_{\delta j}[\alpha\beta|\gamma\delta]$$

Běh HF kódu

(1) konstrukce báze, výpočet $[\alpha\beta|\gamma\delta]$

(2) semiempirický nástřel $c_{\alpha i}$

(3) konstrukce $F = h - J + K$ ← J, K závisí na $c_{\alpha i}$

(4) diagonalizace F, zisk ε_i a $c_{\alpha i}$

(5) test konvergence

opakujeme

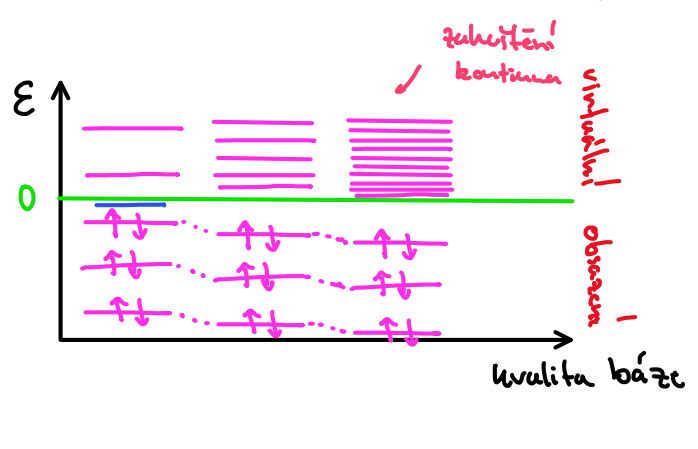
Výběr orbitalů

→ Roothaanovy rovnice jsou K-dimenzionální ⇒ získáme K orbitalů

↳ J a K operátory konstruujeme z prvních N spinorbitalů s nejnižší orbitální energií ε_i

≡ okupované spinorbitaly nebo dvojitě okupované orbitaly

→ zbývající 2K−N jsou tzv. virtuální orbitaly



HF Energie

→ označíme
- a, b, c, d obsazené spinorbitaly
- r, s, t, u virtuální spinorbitaly

$$\sum_a\varepsilon_a = \sum_a h_a + \sum_{a,b}[aa\|bb] \neq E_0$$

↑ zde není 1/2

$$\Rightarrow \quad H_0 = \sum_a\varepsilon_a - \frac{1}{2}\sum_{a,b}[aa\|bb]$$

Elektronová korelace

→ HF metoda dává variační minimum energie na vestrukturovaném podprostoru kvůli omezení na jeden Slaterův determinant

- Hel obsahuje členy $\sim 1/r_{ij}$, tuto závislost nelze přesně popsat součtem multiplikativně separabilních členů $\varphi_i(i)\varphi_j(j)$
- HF řešení je inherentně mean-field řešení, a proto chybí okamžitá $1/r_{ij}$ repulze

Fermiho díra

→ dva elektrony nemohou být ve stejném stavu

→ je implicitně obsažena ve tvaru funkce jako Slaterova determinantu

→ HF metoda ji popisuje dobře

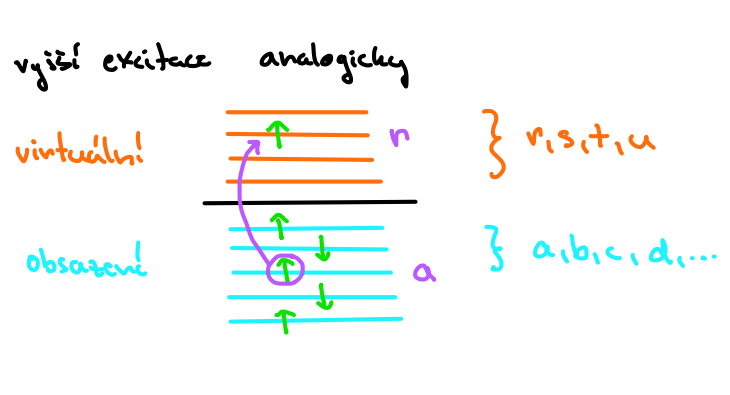
Coulombovská díra

→ elektrony s opačným spinem nejsou Slaterovým determinantem vystihovány

→ pro $r_{ij} \to 0$ vyžaduje kvůli $1/r_{ij}$ členu v Hamiltoniánu cusp ve vlnové funkci v $r_i \to r_j$, který není možné získat jedním Slaterovým determinantem hladkých spinorbitalů

↳ z Roothaanových rovnic jsme nevyužili 2K−N spinorbitalů

- single-excitace: $\Psi_a^r = \frac{1}{\sqrt{N!}}|\varphi_1(1)\cdots\varphi_r(a)\cdots\varphi_N(N)|$
- double-excitace: $\Psi_{ab}^{rs} = \frac{1}{\sqrt{N!}}|\varphi_1(1)\cdots\varphi_r(a)\cdots\varphi_s(b)\cdots\varphi_N(N)|$
- vyšší excitace analogicky



⇒ excitované Slaterovy determinanty využijeme v post-HF metodách k zisku tzv. korelační energie

$$E_{corr} \overset{\text{def}}{\equiv} E_{exact} - E_0^{HF} \leq 0 \qquad \text{protože přesná energie je vždy nejnižší}$$

Møller-Plessetova poruchová teorie

- Rayleigh-Schrödingerova PT: mám přesnou vlnovou funkci s perturbovaným Hamiltoniánem
- HF máme přesný Hamiltonián s nepřesnou vlnovou funkcí

⇒ trik:
$$H_0 \equiv \sum_j F(j)$$
$$V \equiv H_{el} - \sum_j F(j) = \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{r_{ij}} - \sum_j\left[J(j) - K(j)\right]$$

↳ platí $\quad H_0|\Psi_0\rangle = \sum_j F(j)|\Psi_0\rangle = \left(\sum_a\varepsilon_a\right)|\Psi_0\rangle$

- nultý řád

$$E_0^{(0)} = \sum_a\varepsilon_a \neq E_{HF}$$

- první řád

$$E^{(1)} = \langle\Psi_0|V|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2}\sum_{ij}[ii\|jj] - \sum_{ij}[ii|jj] + \sum_{ij}[ij|ji] = -\frac{1}{2}\sum_{ij}[ii\|jj]$$
$$E^{(1)} + E_0^{(0)} = \sum_a\varepsilon_a - \frac{1}{2}\sum_{ij}[ii\|jj] = E_{HF}$$

↳ první poruchový řád dává HF energii

- druhý řád

$$E^{(2)} = \sum_{n\neq 0}\frac{|\langle\Psi_n^{(0)}|V|\Psi_0^{(0)}\rangle|^2}{E_0^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

↳ potřebujeme vyšší excitace:

$$\langle\Psi_0|H - H_0|\Psi_a^r\rangle = \underbrace{\langle\Psi_0|H|\Psi_a^r\rangle}_{\text{Brillouinův teorém } = 0} - \underbrace{\langle a|F|r\rangle}_{\varepsilon_r\langle a|r\rangle = 0} = 0$$

single-excitace nepřispívají

$$\langle\Psi_0|H - H_0|\Psi_{ab}^{rs}\rangle = [ar\|bs] \qquad \text{double excitace}$$

vyšší excitace nepřispívají, protože $H - H_0$ je 2-elektronový operátor.

$$E^{(2)} = \sum_{\substack{a<b\\ r<s}}\frac{|[ar\|bs]|^2}{\varepsilon_a + \varepsilon_b - \varepsilon_r - \varepsilon_s} \qquad \leftarrow \text{korelace vzájemné elektronové repulze}$$

↳ vede na snížení energie

→ nefunguje, pokud je porucha velká

Metoda konfigurační interakce

→ vlnovou funkci hledáme jako lineární kombinaci HF determinantu a všech možných excitovaných Slaterových determinantů:

$$|\Psi_{CI}\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + \sum_{ar}c_a^r|\Psi_a^r\rangle + \sum_{\substack{a<b\\ r<s}}c_{ab}^{rs}|\Psi_{ab}^{rs}\rangle + \cdots$$

↳ rozvoj končí N-násobnými excitacemi

→ diagonalizujeme matici Hamiltoniánu v excitační bázi

	$\vert 0\rangle$	$\vert 1\rangle$	$\vert 2\rangle$	$\vert 3\rangle$	$\vert 4\rangle$	$\vert N\rangle$
$\vert 0\rangle$	E_0^{HF}	0	$\langle 0\vert H\vert 2\rangle$	0	0	
$\vert 1\rangle$	0	$\langle 1\vert H\vert 1\rangle$	$\langle 1\vert H\vert 2\rangle$	$\langle 1\vert H\vert 3\rangle$	0	
$\vert 2\rangle$	$\langle 2\vert H\vert 0\rangle$	$\langle 2\vert H\vert 1\rangle$	$\langle 2\vert H\vert 2\rangle$	$\langle 2\vert H\vert 3\rangle$	$\langle 2\vert H\vert 4\rangle$	
$\vert 3\rangle$	0	$\langle 3\vert H\vert 1\rangle$	$\langle 3\vert H\vert 2\rangle$	$\langle 3\vert H\vert 3\rangle$	$\langle 3\vert H\vert 4\rangle$	
$\vert 4\rangle$	0	0	$\langle 4\vert H\vert 2\rangle$	$\langle 4\vert H\vert 3\rangle$	$\langle 4\vert H\vert 4\rangle$	
$\vert N\rangle$						

D

Full CI

- obsahuje všechny excitace, tj. až N-násobné
- je narozdíl od HF přesná až na nepřesnost jednoelektronové báze
- extrémně výpočetně náročná, protože velikosti bloků vyšších excitací rostou jako kombinační čísla
  ↳ 7-8 elektronů na superpočítači za den

Truncated CI

- někde rozvoj utneme
- CIS → neopravuje energii kvůli nulovému couplingu z BT
- CISD → nejpoužívanější

Size consistency & extensivity

→ pro truncated CI problém

$$\underbrace{E_{2H_2}^{CISD} \overset{?}{=} 2E_{H_2}^{CISD}}_{\text{má navíc quadruple excitace}} \overset{?}{=} \underbrace{E_{2H_2}^{CISDTQ}}_{\text{nejsou zahrnuty triple a quadruple excitace na jednotlivých molekulách}}$$

→ disociační energie: ↙ extensivity

$$E_d \equiv E_A(\infty) + E_B(\infty) - E_{AB}(R_{eq})$$

$$E_d^{CISD} \overset{?}{=} \underbrace{E_A^{CISD}(\infty) + E_B^{CISD}(\infty)}_{\text{má quadruple excitace}} - \underbrace{E_{AB}^{CISD}(R_{eq})}_{\text{nemá}}$$

→ Full CI tento problém nemá

Metoda spřažených clusterů

→ idea z problému size consistency pro CISD:

$$|\Phi_{H_2-H_2}\rangle = \underbrace{|\Phi_{H_2}\rangle|\Phi_{H_2}\rangle}_{\text{obsahuje quadruple excitace}}$$

⇒ koeficient $\quad c_{abcd}^{rstu} \approx c_{ab}^{rs}c_{cd}^{tu}$

→ definujeme excitační operátory: $\quad T = T_1 + T_2 + \dots$

$$T_1 = \sum_{ar}c_a^r a_r^\dagger a_a$$
$$T_2 = \frac{1}{4}\sum_{\substack{ab\\ rs}}c_{ab}^{rs}\,a_r^\dagger a_s^\dagger a_a a_b$$

1 volí normalizaci (intermediate normalizace)

$$|\Psi^{CID}\rangle = (1 + T_2)|\Psi_0\rangle$$
$$|\Psi^{CISD}\rangle = (1 + T_1 + T_2)|\Psi_0\rangle$$

→ ansatz spřažených clusterů: $\quad |\Psi^{CC}\rangle = e^T|\Psi_0\rangle$

$$1 + T + \frac{1}{2}T^2 + \frac{1}{3!}T^3 + \dots$$

dostáváme vícenásobné excitace se závislými koeficienty

→ není to variační metoda, ale perturbační

→ řeší size extensivity a consistency problém

→ T_1 většinou volí zanedbatelné koeficienty

→ řešení

$$(H_{el} - E_{HF})|\Psi^{CC}\rangle = E_{corr}|\Psi^{CC}\rangle$$

provedeme projekci zleva na jednotlivé excitace obsažené v T operátoru

- $\langle\Psi_0|$ jedna rovnice pro energii
- $\langle\Psi_e^x|$ rovnice pro c_e^x
- $\langle\Psi_{ef}^{xy}|$ rovnice pro c_{ef}^{xy}

↳ získané rovnice jsou nelineární v koeficientech c.

⇒ řešíme iteračně.

Teorie funkcionálu hustoty

→ základní myšlenka: nahradit komplikovanou N-elektronovou vlnovou funkci $\Psi(\vec x_1,\dots,\vec x_N)$, kde $\vec x_i = (\vec r_i, \sigma_i)$, pouze elektronovou hustotou $n(\vec r)$ jediných prostorových souřadnic, definovanou:

$$n(\vec r) = N\sum_{\sigma^N}\int d^{3N}r\,|\Psi(\vec r,\sigma_1,\dots,\vec r_N,\sigma_N)|^2$$

Hohenbergova – Kohnova formulace

(1) Elektronová hustota $n(\vec r)$ základního stavu pro vázaný systém N interagujících elektronů ve vnějším potenciálu $V(\vec r)$ (pole fixních jader) jednoznačně určuje tento potenciál až na aditivní konstantu.

(2) Elektronová hustota $n(\vec r)$ jednoznačně určuje také celkový počet elektronů N.

⇒ jednoznačně určuje celkový Hamiltonián, a tedy implicitně i všechny veličiny z něj určitelné jako základní energii systému

Hohenbergův – Kohnův variační princip

→ převádí z klasického variačního principu na variaci hustoty

(1) minimalizace pro fixní hustotu $\tilde n(\vec r)$

$$E_V[\tilde n] = \min_\alpha\langle\tilde\Psi_{\tilde n}^\alpha|H|\tilde\Psi_{\tilde n}^\alpha\rangle = \int d\vec r\,V(\vec r)n(\vec r) + F[\tilde n]$$

↳ minimalizace přes testovací funkce odpovídající hustotě $\tilde n$

(2) minimalizace přes všechny hustoty

$$E_0 = \min_{\tilde n(\vec r)}\left(\int d\vec r\,V(\vec r)\tilde n(\vec r) + F[\tilde n]\right)$$

→ klíčový je funkcionál $F[\tilde n]$

- univerzální funkcionál závislý na $\tilde n(\vec r)$
- obsahuje kinetickou energii a operátor vzájemné interakce elektronů
- nezávisí na vnějším potenciálu
- existuje, ale není jasné, jak vypadá, jednotlivé členy lze přepsat pouze částečně, musí se aproximovat
- Coulombický člen lze vyjádřit přímo

$$J[\tilde n] = \frac{1}{2}\iint d\vec r\,d\vec r'\,\frac{n(\vec r)n(\vec r')}{|\vec r - \vec r'|}$$

- celkovou energii lze přepsat

$$E = \underbrace{T[\tilde n]}_{\text{kinetický člen}} + J[\tilde n] + \underbrace{E_{xc}[\tilde n]}_{\text{exchange-correlation}} + \int d\vec r\,V(\vec r)n(\vec r)$$

→ $E_{xc}[\tilde n]$ je výměnno-korelační člen, který obsahuje veškeré výměnné a korelační energie

- formálně nejasný člen ⇒ bývá hrubě aproximován
- v praxi se testují aproximace na známých systémech a pak se používají na větší systémy

Kohnovy – Shamovy rovnice

→ analogie HF rovnic, hustota se aproximuje pomocí ortonormalizovaných jednoelektronových funkcí

$$n(\vec r) = \sum_j^N\chi_j(\vec r)\chi_j^*(\vec r), \quad \text{kde} \quad \langle\chi_j|\chi_i\rangle = \delta_{ij}$$

→ zavádíme exchange-correlation potenciál $\quad V_{xc}(\vec r) = \frac{\delta E_{xc}[\tilde n]}{\delta\tilde n}$

→ výsledkem minimalizace funkcionálu jsou Kohnovy-Shamovy rovnice:

$$\left[-\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{coul}(\vec r) + V_{xc}(\vec r) + V(\vec r)\right]\chi_i(\vec r) = \varepsilon_i\chi_i(\vec r)$$